



APPLIED MATHS

Franky Loret

Bachelor in de elektronica-ICT Brugge – 2025-2026



OEFENINGEN HOOFDSTUK 1: BREUKEN EN MACHTEN



Oefeningen hoofdstuk 1: breuken en machten

Opgaven:

- 4 (b)
- 10 (e)
- 14 (c/d)
- 15 (c)
- 17 (c)

Oefeningen hoofdstuk 1: breuken en machten

Oefening 4 (b): bereken (zonder rekenmachine)

$$\frac{\frac{5}{9} + \frac{3}{10}}{\frac{3}{4} - \frac{8}{9}} = \frac{\frac{50 + 27}{90}}{\frac{27 - 32}{36}}$$

$$= \frac{77}{90} \cdot \frac{36}{(-5)} = \frac{77}{10} \cdot \frac{4}{(-5)} = \frac{77}{5} \cdot \frac{2}{(-5)} = -\frac{154}{25}$$

Oefeningen hoofdstuk 1: breuken en machten

Oefening 10 (e): vereenvoudig

$$\left(-\frac{p^3 q^7 r^2}{pr^5}\right)^2 \cdot \left(-\frac{p^2 qr^4}{q^6 r}\right)^3$$

$$= \left(-\frac{p^2 q^7}{r^3}\right)^2 \cdot \left(-\frac{p^2 r^3}{q^5}\right)^3$$

$$= \left(\frac{p^4 q^{14}}{r^6}\right) \cdot \left(-\frac{p^6 r^9}{q^{15}}\right)$$

$$= -\frac{p^{4+6} q^{14} r^9}{r^6 q^{15}} = -\frac{p^{10} r^3}{q}$$

Oefeningen hoofdstuk 1: breuken en machten

Oefening 14 (c/d): werk uit en zet in standaardvorm

• 14 (c)

$$\begin{aligned}\frac{4\sqrt{12}}{\sqrt{20}} &= \frac{4\sqrt{4 \cdot 3}}{\sqrt{4 \cdot 5}} \\ &= \frac{4 \cdot 2\sqrt{3}}{2\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{15}}{5}\end{aligned}$$

• 14 (d)

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{8}} &= \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{2^3}} \cdot \frac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{2}} \\ &= \frac{\sqrt[4]{3 \cdot 2}}{2} = \frac{\sqrt[4]{6}}{2}\end{aligned}$$

Oefeningen hoofdstuk 1: breuken en machten

Oefening 15 (c): werk uit en zet in standaardvorm

$$\sqrt[3]{432} = \sqrt[3]{2^4 \cdot 3^3} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt[3]{2} = 6\sqrt[3]{2}$$

want via ontbinding in priemfactoren vinden we dat $432 = 2^4 \cdot 3^3$

432		2
216		2
108		2
54		2
27		3
9		3
3		3
1		

Oefeningen hoofdstuk 1: breuken en machten

Oefening 17 (c): werk uit en zet in standaardvorm

$$\frac{\sqrt[3]{a^7}}{\sqrt[5]{a^4}} = \frac{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}}{\sqrt[5]{a^4}} \cdot \frac{\sqrt[5]{a}}{\sqrt[5]{a}} = \frac{a^2 \cdot \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[5]{a}}{a}$$

$$= a \cdot a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{5}} = a \cdot a^{\frac{1}{3} + \frac{1}{5}}$$

$$= a \cdot a^{\frac{5+3}{15}} = a \cdot a^{\frac{8}{15}} = a \cdot \sqrt[15]{a^8}$$



EINDE OEFENINGEN HOOFDSTUK 1: BREUKEN EN MACHTEN

